

杭州

深蓝学院·星友沙龙

大模型时代下的 机器人自主决策

• 具身智能的突破与挑战



3月30日



杭州市·余杭区

扫码成为深蓝星友
解锁更多专属内容

>>>



2025

具身智能：算法到场景， 机遇和挑战

主讲人：敬巍

时间：2025.3



注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

个人介绍



- 新加坡科研局研究员和PI
- 阿里巴巴达摩院自动驾驶实验室负责预测和强化学习团队负责人，兼场景识别，自标注和仿真团队负责人
- 网易家用机器人部门技术负责人

2006-
2010



南洋理工大学

2010-
2012



新加坡科研局
研究助理/研究工程师

2013-
2017



卡耐基梅隆大学
博士

2017-
2021



新加坡科研局
研究员/PI

2021-
2023



阿里巴巴达摩院
高级算法专家/
团队负责人

2023-
2024



网易伏羲
家用机器人部技
术负责人

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

目录 CONTENTS

01 具身智能：算法到场景

自动驾驶：特定场景的具身智能

机器人（机械臂）：通用场景的具身智能

02 具身智能：机遇和挑战

自动驾驶十年具身智能（机器人）十年

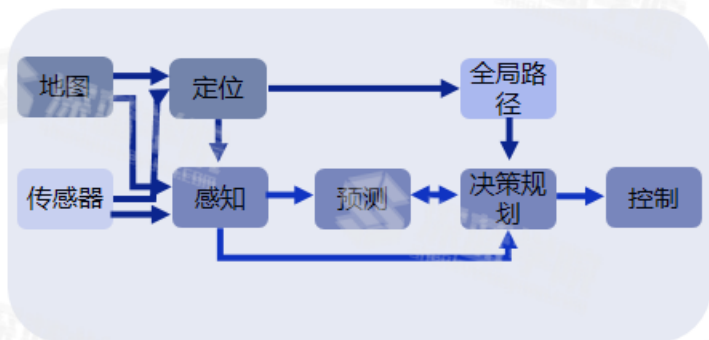
科技创新与未来展望

01

具身智能：算法到场景



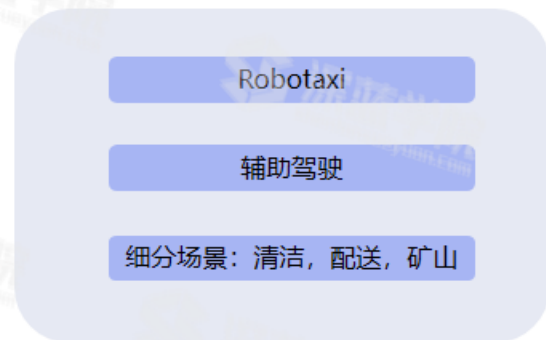
自动驾驶



自动驾驶算法主链路



基础设施



自动驾驶细分场景和产品

- 主要产品为:

- 小蛮驴封闭园区GX：已经产品化，商业化有挑战
- 小蛮驴公开道路GT：数十辆路测，每周超过1000公里
- 大蛮驴高速重卡C1：数十辆路测，累计百万公路

- 小蛮驴已规模化应用到物流配送场景，主要面向人群比较聚集的地方如高校、社区、园区等，提供预约派件和上门取件的服务，

- 2021年“11.11”期间，小蛮驴快递送货量超过**200万单**

- 截至2022年1月，全国已有500辆“小蛮驴”投入常态化运营，配送订单超过**1000万单**，2023年5月周配送量约**80-100万单**



注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

地图定位感知

地图&定位：去HDMMap vs HDMMap

去HDMMap (Tesla, 部分L3, L2)

- 在线地图识别和生成; 拓扑结构学习和生成
- 仅需要导航级地图
- 需要处理复杂路口拓扑, 规划需要兜底不确定性

HDMMap (L4, 部分L3)

- 规划默认地图正确, 不对地图不确定性处理
- 可以标注多种元素, 辅助感知和决策任务
- 需要离线建设HDMMap, 需要对地图“保鲜”, 缺点是“贵”

感知：纯视觉vs前融合vs后融合

纯视觉 (Tesla, 部分L3, L2)

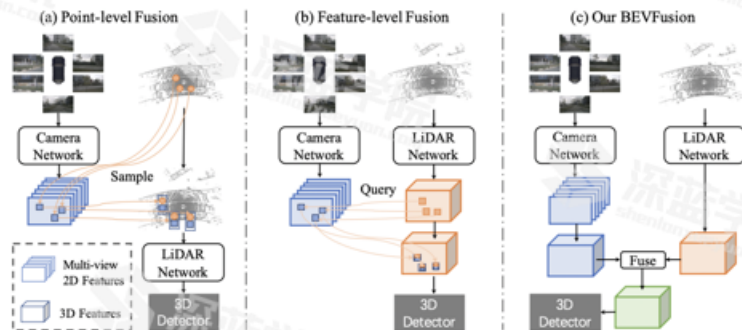
- BEV感知

前融合 (L4, 部分L3)

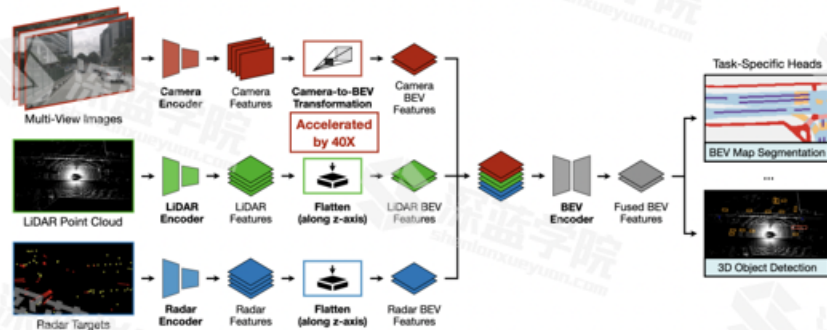
- 视觉和Lidar都可以作为主链路,
- 技术上把视觉feature先投到BEV, 然后BEV空间融合, 再做下游任务;

后融合 (L4, 少部分L3)

- Lidar作为主链路, 视觉辅助, tracking&fusion通过规则融合



不同融合范式



前融合: BEV feature融合

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

行为和轨迹预测

预测架构：车端+离线

- 车端：预处理地图+构建GNN特征，推理，后处理
- 离线：车端代码进行数据生产，自动化pipeline



Fig. 1: Onboard architecture of the prediction module on Apollo autonomous driving open-source platform.

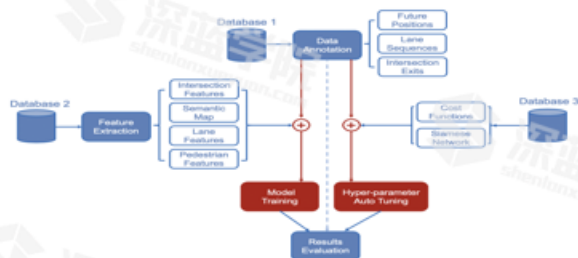
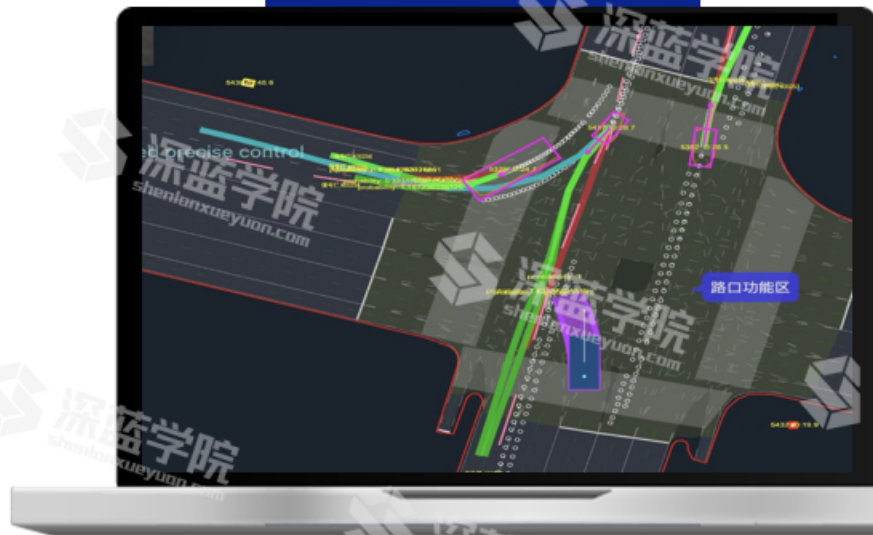


Fig. 2: Offboard architecture of the prediction module on Apollo autonomous driving open-source platform.



行为和轨迹预测

轨迹预测输出

- 长时预测path: 长时path反映对于障碍物的社会学预期保证稳定性与recall, 与瞬时轨迹相结合的方式为下游提供更丰富多模的预测信息; GNN+概率聚合, 预测5-8秒
- 规划预测path: MLP+DP, 选道+规划的方案, 用于和长时互补和兜底;
- 短时learning path: 基于GNN的learning轨迹预测输出; 3-5秒
- Motion Path: 不满足learning输出的时候的兜底; 3秒

意图预测

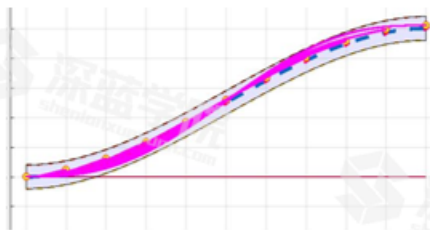
- 障碍物打意图标签

Cut-in意图

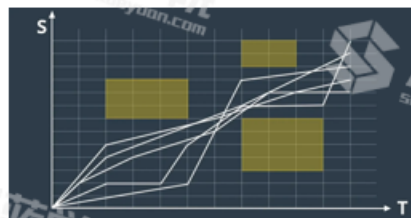
- 科技创新可帮助初创企业提高资源利用效率, 减少环境污染。如绿色科技初创企业推动可持续发展
初创企业通过科技创新履行社会责任, 提升企业形象和品牌价值。



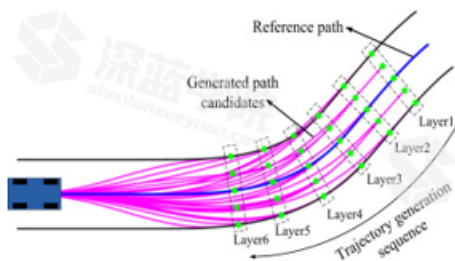
决策规划：业务和算法



横向路径规划



纵向速度规划 ST图



Lattice

01

横纵向分离：

- 根据障碍物决策，横向规划path，纵向规划速度
- 横向非线性优化；纵向ST图上DP+QP
- 有可能横纵向决策不一致

02

时空联合规划：

- 通过采样直接生成轨迹，然后通过cost选择
- 决策一致性好，更容易生成智能性更高的规划
- 计算量大，cost不好调

03

多规划器+仲裁：

- 通过不同规划器生成轨迹，然后给仲裁选择
- 理论上一个排序问题更容易解，且信息完整性好
- 实际上cost调整难度比较大，仲裁可能承担了更多工作；

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

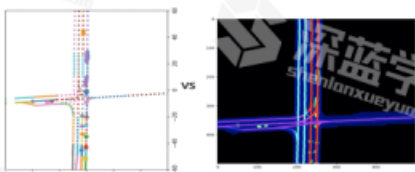
预测算法

GNN+transformer主干网络:

- 预测坐标系变动影响预测精度
- 单帧预测轨迹不稳定和抖动问题

方法:

- 基于GNN和transformer架构构建主干神经网络
- 解决业务场景多个路测路线部署的算法泛化问题与相邻帧间输出一致性问题, 保障下游的决策稳定性
- 对比CNN提供更细粒度的信息, 与上游高度结构化的数据特征相匹配



效果:

- 提高计算效率, 降低计算资源, 并提高预测稳定性

	CNN	GNN
耗时	45ms(90p)	25ms (90p)
5s预测平均误差	-1.75m	-1.10m
资源占用	~ 2G	~ 700mb

长时path预测:

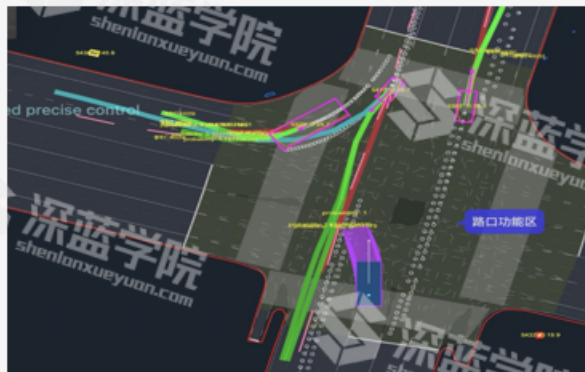
- 目前业界通用的方案为瞬时轨迹预测方案, 反映0-3s内的运动趋势和风险, 无法获取周围车辆的长时意图, 影响交互所需要的信息

方法:

- 长时path与瞬时轨迹相结合的方式为下游提供更丰富多模的预测信息
- 长时path反映对于障碍物的社会学预期保证稳定性与recall
- 同时长时path为瞬时轨迹提供车道级引导, 保证多个pipeline输出的一致性

效果:

- 十字路口减速车辆, 长时Path (绿色) 能够给出车辆直行意图, 而瞬时轨迹 (红色) 不能很好的被主车参考作为交互对象

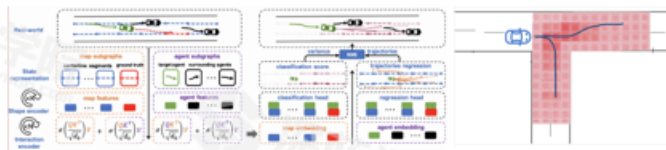


Two-stage建模:

- 模型直接生成轨迹 (one stage) 缺乏可解释性和信息关联
- 直接生成轨迹无法很好的表达多模态

方法:

- 通过Two Stage 的轨迹生成方式引入 grid 级别的建模, Stage One 生成heatmap, 用于引导stage two 的轨迹生成
- Two Stage 的建模方式对上下游信息进行了更层次化的关联和表达建模, 可以有效的提高预测结果



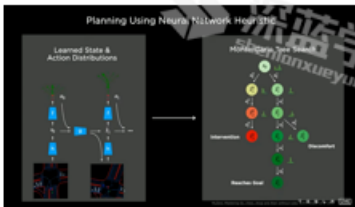
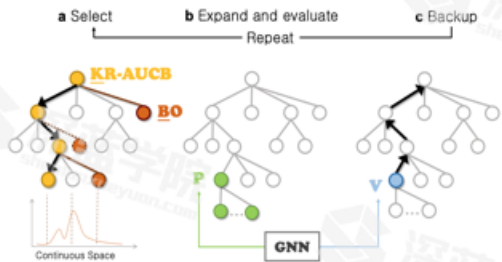
效果:

- 明显提升case通过率和frame通过率
- 对路口多模态预测的表现更合理

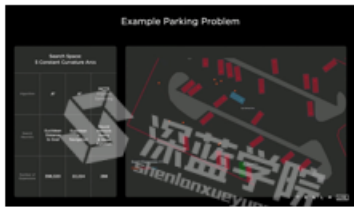
Passing rate	vehi in case	cyc in case	ped in case	Vehi in frame	Cyc in frame	Ped in frame
One stage	61.33%	36.36%	16.67%	84.97%	68.52%	53.31%
Two stage	66.58%	34.38%	33.33%	87.85%	80.12%	53.58%

强化学习

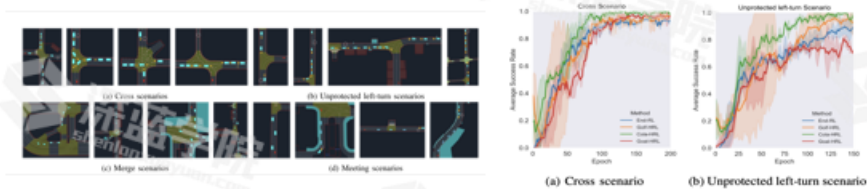
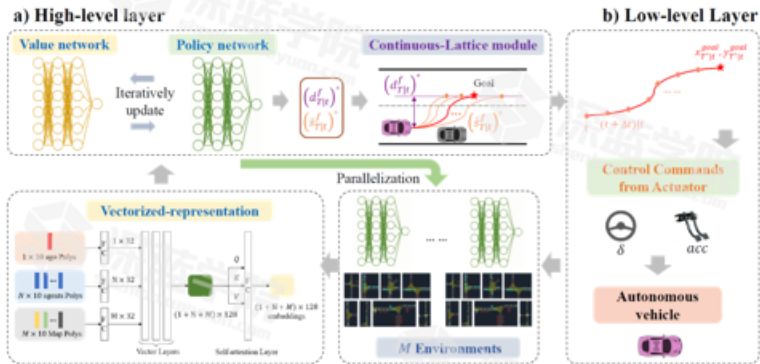
蒙特卡洛树搜索



GNN+AC



分层强化学习

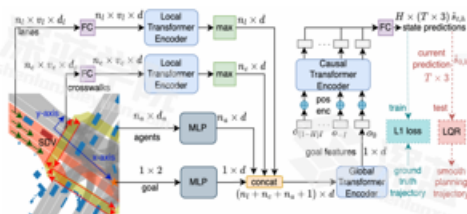


- RL在自动驾驶仿真上有应用场景
- RL在自动驾驶实车上落地不多
- RL在足式和人形机器人中落地较多

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

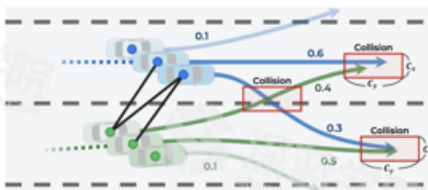
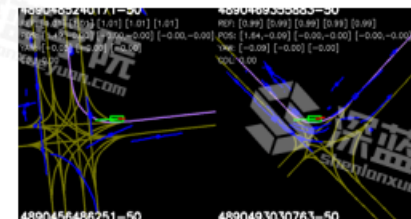
自动驾驶基：其它研究

- 图卷积网络特征表示学习的交通轨迹预测展开，节点内蕴关系挖掘能力的图卷积操作
- 交互性预测&多目标障碍物预测



- BEV和vector空间结合的方案，所有任务共享backbone
- 原始高阶语义信息辅助决策规划

交互预测

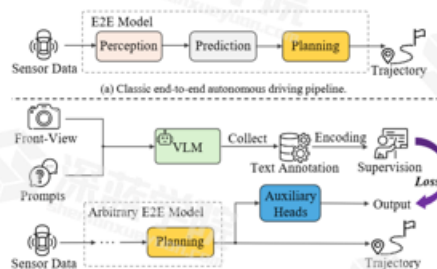


模仿+强化学习

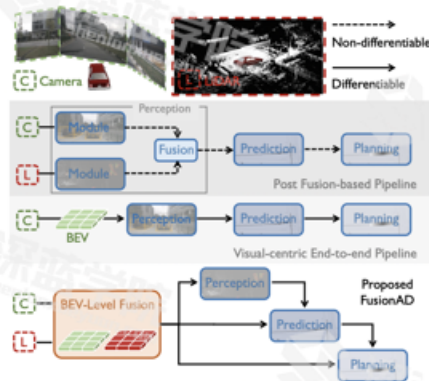
- 利用离线强化学习和模仿学习方法，提高离线数据和路测数据的使用效率，以学习多样化的决策行为和达到更快的收敛速度
- 利用分层强化学习，输出层次化的决策，已解决在强交互场景（如窄道会车错车）下的博弈问题，和MCTS结合

VLM&VLA

- 通过VLM生成场景理解和高层决策
- 通过VLM输出embedding提高端到端规划质量，或者增加辅助任务



端到端&多任务范式



注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

自动驾驶：困局

The screenshot shows a web browser displaying the arXiv page for the paper 'Autonomy 2.0: Why is self-driving always 5 years away?'. The browser's address bar shows 'arxiv.org/abs/2107.08142'. Below the browser, there is a navigation bar with icons for 'Inbox', 'WeChat', 'Notion', 'Notion templates', 'chatgpt', 'cpp', and '易网'. The main content area features the Cornell University logo and name, followed by the arXiv breadcrumb 'arXiv > cs > arXiv:2107.08142'. Below this is a category bar for 'Computer Science > Robotics'. The paper's submission information is shown: '[Submitted on 16 Jul 2021 (v1), last revised 9 Aug 2021 (this version, v3)]'. The title 'Autonomy 2.0: Why is self-driving always 5 years away?' is prominently displayed in bold. The authors 'Ashesh Jain, Luca Del Pero, Hugo Grimmett, Peter Ondruska' are listed below the title. The abstract text begins with 'Despite the numerous successes of machine learning over the past decade (image recognition, decision-m...'.

← → ↻ 🏠 🔒 arxiv.org/abs/2107.08142

📧 Inbox 📱 WeChat 📖 Notion 📄 Notion templates 🗨 chatgpt 📁 cpp 🌐 易网

 Cornell University

arXiv > cs > arXiv:2107.08142

Computer Science > Robotics

[Submitted on 16 Jul 2021 (v1), last revised 9 Aug 2021 (this version, v3)]

Autonomy 2.0: Why is self-driving always 5 years away?

Ashesh Jain, Luca Del Pero, Hugo Grimmett, Peter Ondruska

Despite the numerous successes of machine learning over the past decade (image recognition, decision-m...

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

实践落地思考

自动驾驶产品和商业化现状

- 在定义好的低速场景下，或者是封闭园区，L4有产品化落地的机会，e.g. 低速物流，矿山，清洁等；
- Robotaxi和robotruck仍然产品化和商业化艰难（虽然Waymo和Cruise已经规模化无人运营测试）
- L3高阶辅助驾驶的产品化和商业化机会
- 产品化 vs 商业化



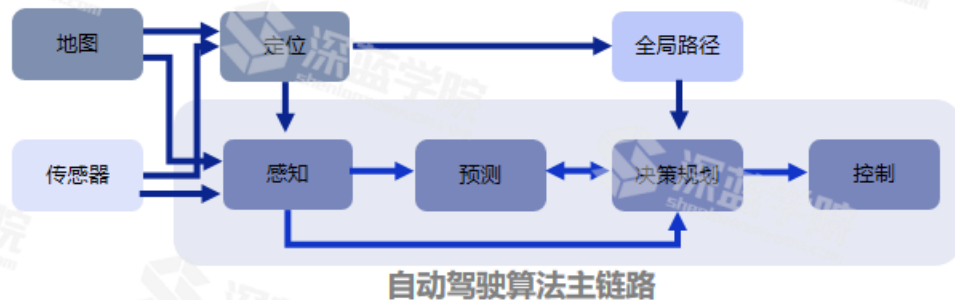
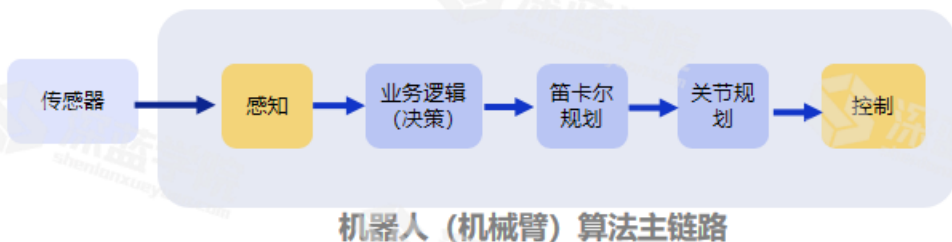
产品化

- 与真实世界物理交互的智能化设备的产品化挑战
- 开发和测试流程困难，工况和ODD定义困难
- 人为介入条件
- 安全和基础设施



使用，请勿进行其他用途

产品研发：机器人模块和自动驾驶模块



- 其它：
- 感知需求：自动驾驶的场景更复杂，机器人识别精度要求更高
- 无决策&预测模块，无定位&地图模块
- 规划器：机器人要求6DoF规划，更挑战；控制：机器人(经常)要求力控
- 自动驾驶是应用；具身智能是方法；

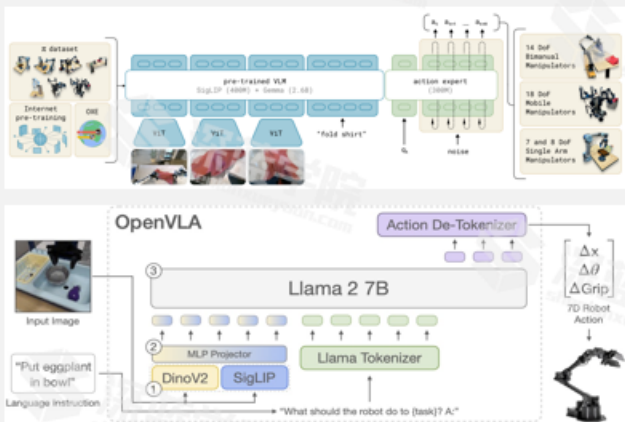
注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

具身智能

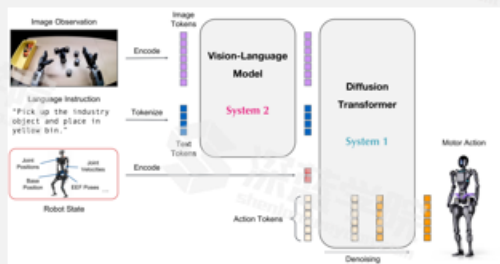
- 通过融合视觉，语言，动作等多种模态，借助语言大模型的泛化推理能力，智能化完成各种任务
- 大规模预训练，新场景后训练的范式
- 部分方案支持复用LLM，VLM的预训练模型



VLA (视觉-语言-动作) 端到端模型



- 上层通过大模型输出任务规划。
- 下层通过模仿学习完成相关的操作任务
- 通过小批量数据训练下层任务来适应新场景



VLM+模仿学习分层方案



具身智能：机器人

Manipulation

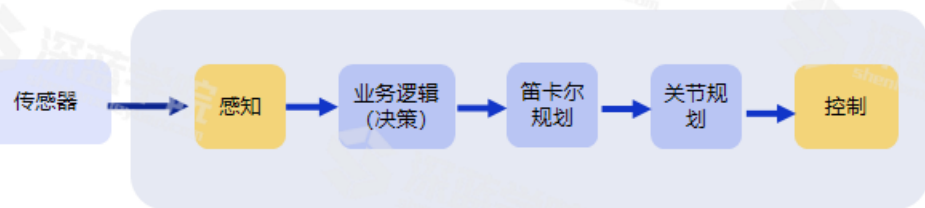


Locomotion

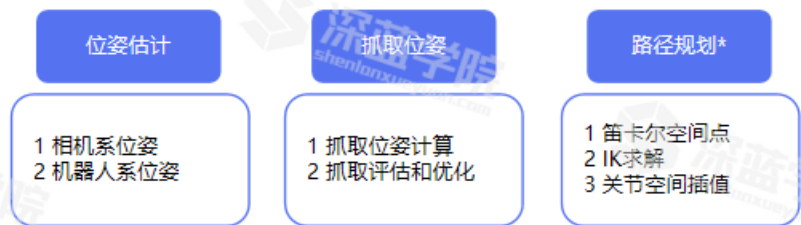


注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

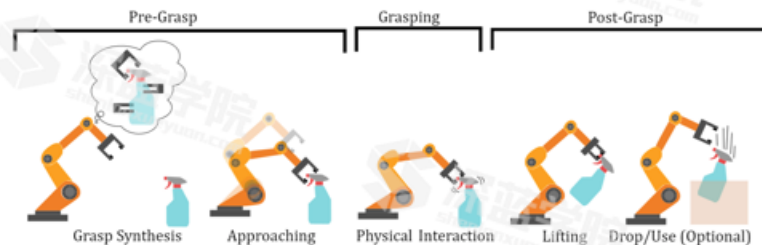
机器人（机械臂）- 传统pipeline



机器人（机械臂）算法主链路



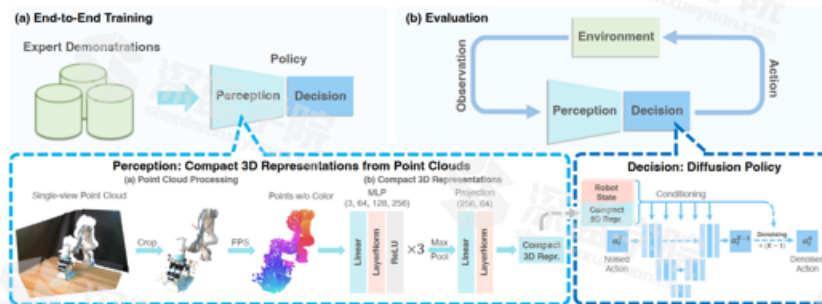
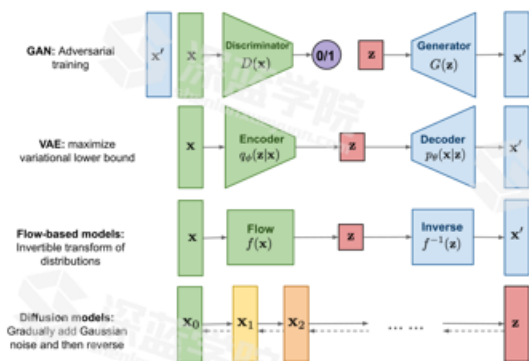
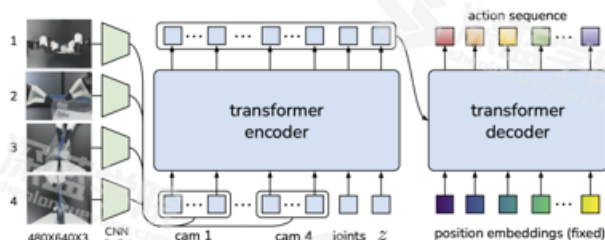
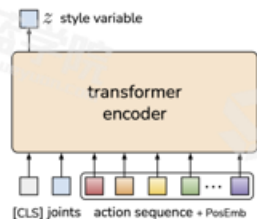
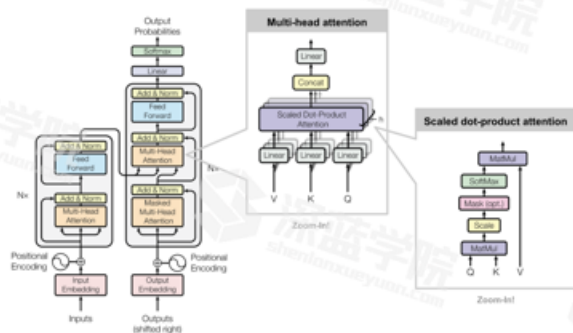
*根据实际常见需求有不同的规划方案



注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

机器人学习：模型和visuomotor policy

- Transformer and Generative Models
- Visuomotor Policy: ACT and Diffusion Policy



机器人学习

网易 NETEASE 科大讯飞 网易伏羲 网易机器人

家用机器人
ALOHA功能预研
2024.04.26

NETEASE ROBOT

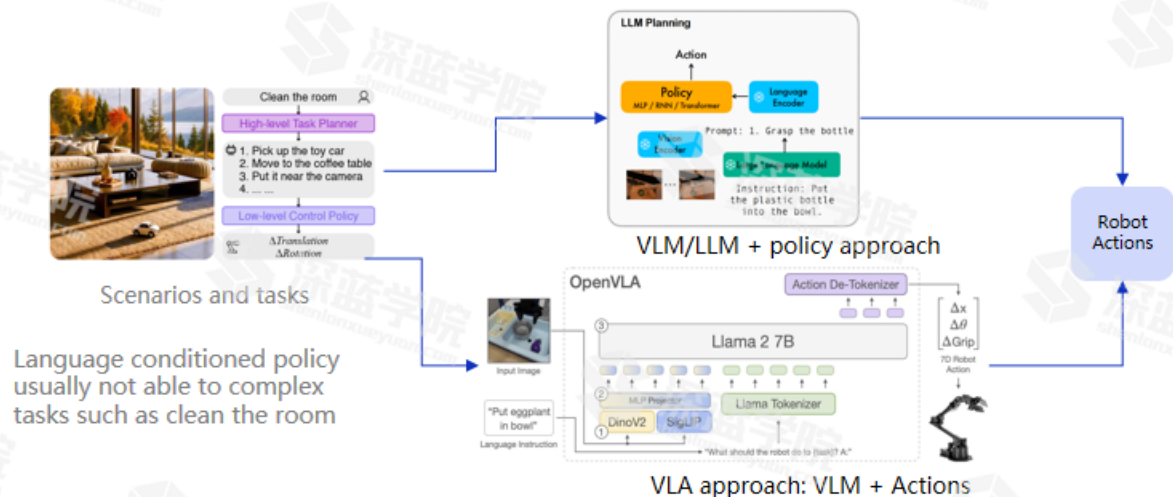
家用机器人
ALOHA功能预研
2024.05.30

NETEASE ROBOT

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

机器人学习：VLA和VLM

- 单个或多个任务：
 - visuomotor policy: ACT, DP
- 通用机器人学习方法
 - 分层：VLM&LLM + visuomotor policy
 - 端到端：VLA model

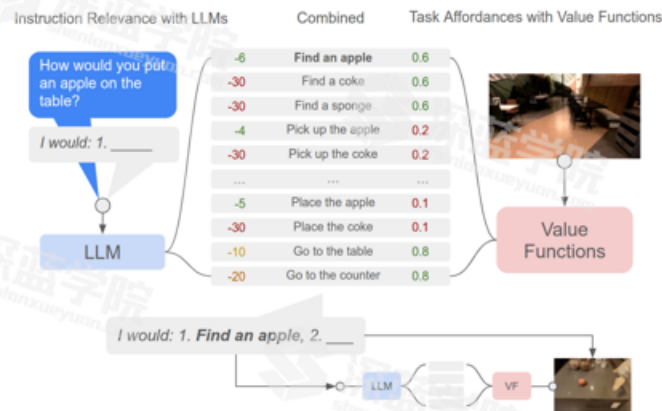
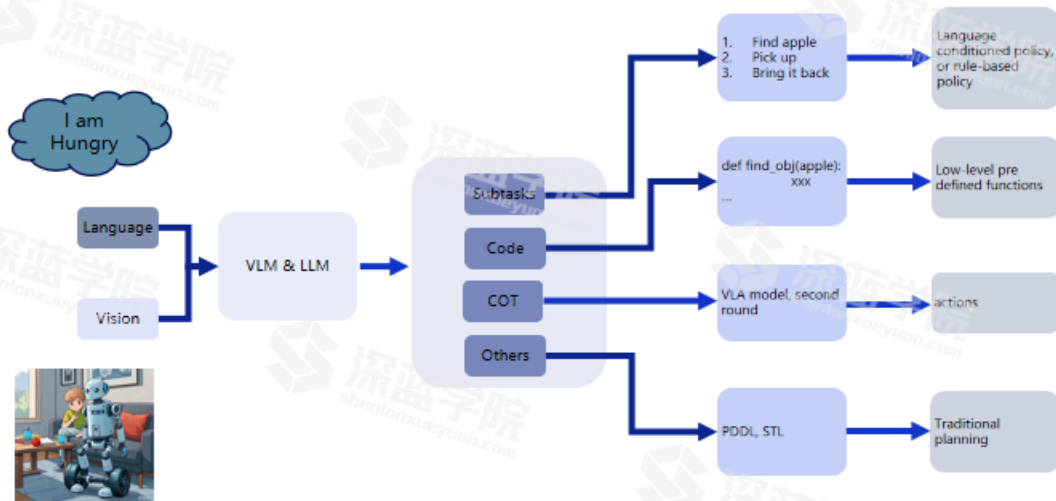


Visuomotor Policy + VLM&LLM Planning $\approx$ VLA

	参数量
RT-1	35M
RT-2	55B, 12B, 5B
ACT	80M
ACT (ALOHA-Unleashed)	217M
Diffusion Policy	31.5M
Octo	93M, 27M
OpenVLA	7B+
RDT	1.2B, 166M
Pi0	2.6B+, 470M

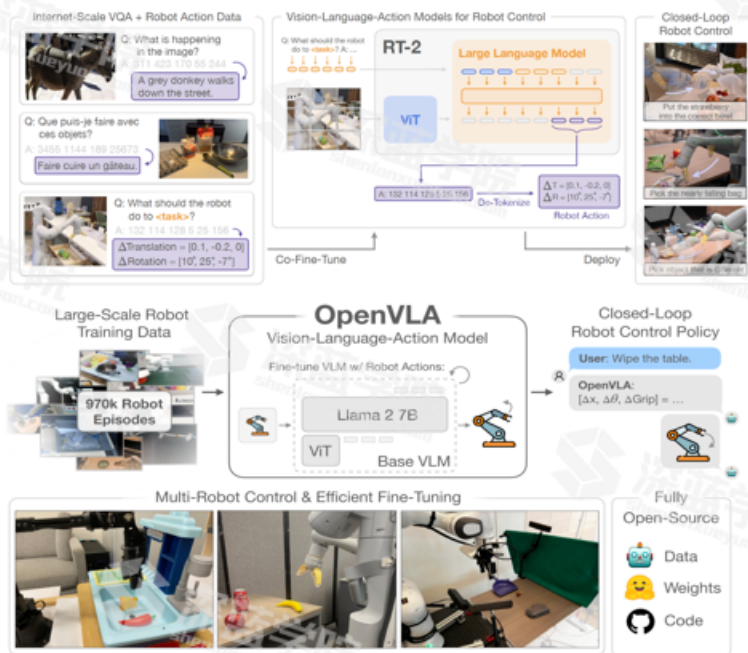
机器人学习：VLM分层

- SayCan: 通用VLM+visuomotor policy方案
- 其它VLM输出方式

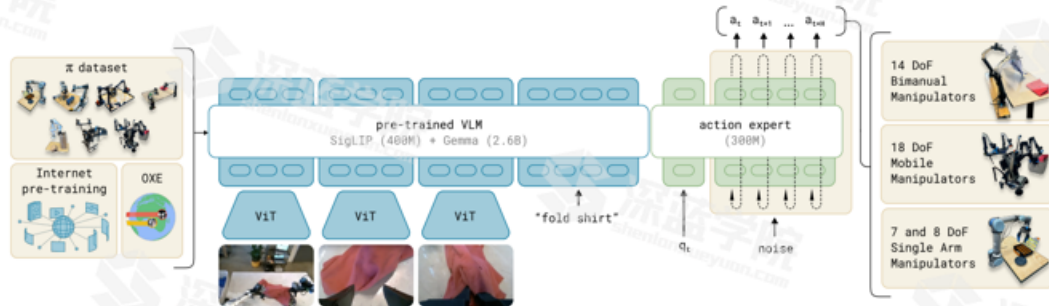


机器人学习: VLAs

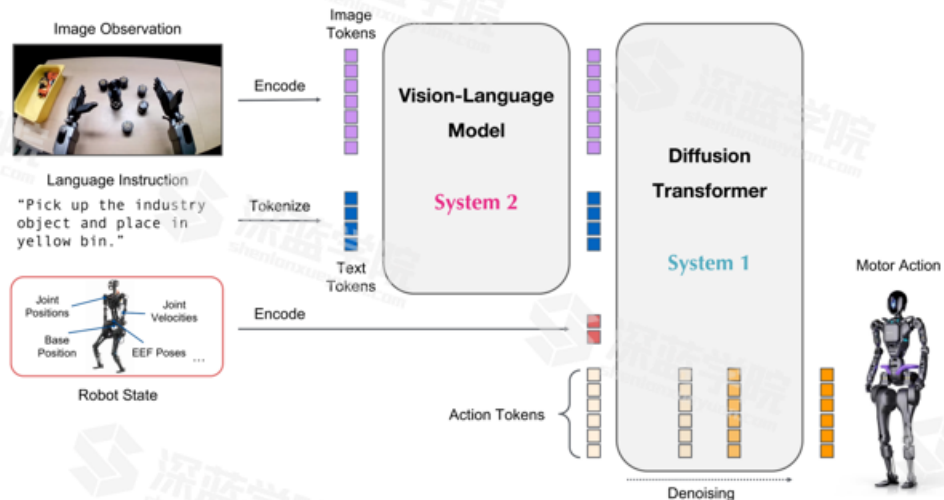
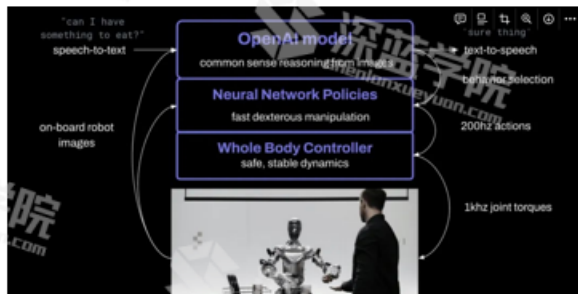
- RT1->RT2->Octo->OpenVLA->Pi0
- 范式:
 - 分阶段预训练: LLM->VLM->VLA;
 - 直接训练/预训练: vision + language -> action



	Model size	Action	Pretraining	Backbone
PIO	2.6B +	Flow-match	VLM; Open-X	PilaGemma
RDT	1.2B	Diffusion	Open-X	DiT
OpenVLA	7B +	One-step	VLM; Open-X	Llama



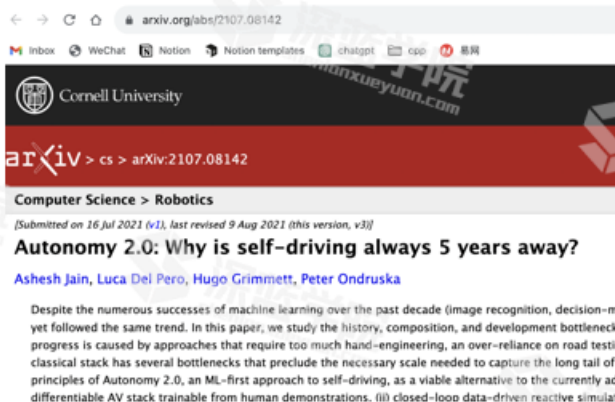
机器人学习：有分层的VLA



02 具身智能：机遇和挑战



自动驾驶的十年



2015

- Waymo 2016 年成立
- Cruise 2016 被通用收购
- Argo 2016, Uber 2015 进入自动驾驶
- 小马智行 2016、Momenta 2016 成立
- 市场开始乐观火爆，技术方案不成熟

2017

- 百度 2017 发布 Apollo 并快速迭代
- 2017 Delphi 收购 Nuro
- Aurora 2017、文远 2017 成立
- 感知后融合，预测 learning 化，归控横纵向分离
- 上游激光雷达和计算单元可用性较好

2020

- 2021-23: Tesla AI day BEV 感知，前融合
- 封闭场景自动驾驶矿山，配送等
- 图森和 Aurora 上市
- Argo 2022 年解散
- 国内机会见顶，开始有收缩迹象；国外机会收缩

2023

- 2023-25: 端到端方案上车
- L2++ 加速上车
- 主机厂 + 头部智驾 tier1
- Cruise 2024 年基本结束
- 国内机会收缩

2025

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

具身智能和自动驾驶的十年

具身智能（机器人）2025 ? = 自动驾驶2015

- 上下游不成熟
- 市场极度火热乐观
- 技术方案不收敛
- 应用落地价值不明确

具身智能（机器人）2030 ? = 自动驾驶2020

- 上游供应链相对成熟，且有推进预期
 - 灵巧手和触觉传感器的成本和可靠性？人形电池续航？双臂操作方向成本下降，etc.
- 下游落地场景价值验证
 - 工厂场景？其它场景
- 技术方案收敛
 - VLA的方案，或者visuomotor policy等数据驱动+大模型的方案小规模验证？
- 估值回归理性

具身智能和自动驾驶：场景

01

观点1：具身智能是很多小场景；自动驾驶是少量大场景

- L4 Robotaxi空间巨大
- L2/L3乘用车：中国每年大约销售3000万辆
- 自动驾驶的清洁，矿山，配送等特定场景，都相对较大
- 机器人国内头部出货量仅在万级，多数用于自动化，单个场景相对较小，项目技术复用率不足

02

观点2：具身智能现需要在垂直场景落地，然后扩展；

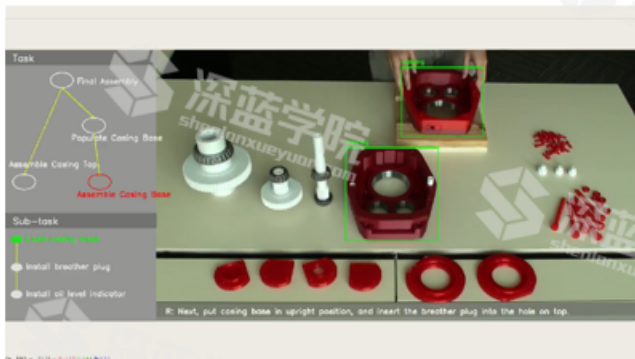
- 工厂柔性任务自动化：多个小场景
- 开放场景特定任务的自动化
- 路径从移动到手臂到灵巧手
- 技术方案从传统方案过渡到端到端learning

具身智能和自动驾驶：大模型

01

观点1：大模型带来的是泛化能力和high-level planning能力

- 大模型核心解决的还是reasoning和high-level planning问题
- 目前的方案里面大模型还没有对物理世界和空间的很好理解，目前还是对文字描述的理解（和图像的理解）



02

观点2：大模型目前还不解决manipulation和locomotion的基本能力

- 生成式模型也许能解决manipulation能力
- 如果小模型在单个任务上表现不好，大模型能提升有限
- Locomotion已有很大进展，还是以小模型为主

具身智能：挑战

挑战1：Demo容易交付困难

- 难度：Demo视频<Demo场景<< 真实交付
- 产品化和商业化过程的成本和交付难度不亚于研发（特别是新产品）

挑战2：业务和应用场景泛化难

- 了解深度学习在机器人应用的基本任务，以及其常见模型方案
- 新场景新类似任务往往需要重新增加业务逻辑
- 机器人的任务场景偏小，研发和测试成本

挑战3：链路数据驱动方式落地难

- 遥操作数据录制->操作模型训练->真实场景部署交付，目前还比较难落地
- 只有解决基于学习的方案，才有机会泛化
- Corner case解决，模型优化问题
- 目前论文和研究里还是以toy case为主

具身智能：团队和技术栈



研发：

- 硬件
 - 机械和结构设计
- 电气和嵌入式
 - 电气和下位机
 - 电机控制
- 算法和软件
 - 运动控制
 - 视觉和学习算法
 - 软件

具身智能：技术栈-算法工程师



具身智能算法工程师需求：

- 全面但有专长：假设一个团队4个人（硬件，电机，运控，视觉），能cover住一个方向并对接好其它方向
- 有对接上下游的能力
- 有很好的实机调试能力和经验

01 深度学习出身的算法工程师：

- 熟悉3D感知和学习任务
- 了解运控基本知识和模块，了解业务场景
- 增强工程能力，以及机器人调试能力（现阶段）

02 运控出身的算法工程师：

- 了解深度学习在机器人应用的基本任务，以及其常见模型方案
- 了解深度学习的数据，训练和部署的基本pipeline，从模型选型和部署入手
- 在VLA方向，完成选型，微调（有条件的话），和部署
- 在足式方向，完成成熟RL方案的整体流程包括训练部署调试

注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途

2025

谢谢

主讲人：敬巍

时间：2025.3



注：本课件仅限于学习使用，请勿进行其他用途



深蓝学院全域星球：线下城市巡回沙龙·杭州站（合影留念）

扫码成为星友

